

Presión

¿Por qué un cuchillo afilado corta y uno sin filo no? ¿Por qué te duelen los oídos al bajar al fondo de una alberca? La respuesta a ambas es la presión: no importa solo cuánta fuerza hay, sino sobre cuánta superficie se reparte.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular la presión como fuerza entre área.
2. Explicar situaciones cotidianas con la presión.
3. Calcular la presión dentro de un líquido.
4. Describir la presión atmosférica.
5. Usar el principio de Pascal en una prensa hidráulica.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Fuerza repartida en un área

PRESIÓN

Es la fuerza perpendicular a una superficie entre el área de esa superficie:

$$P = \frac{F}{A}$$

Se mide en **pascales** (Pa): $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$. Como el pascal es muy pequeño, se usa mucho el kilopascal: $1 \text{ kPa} = 1000 \text{ Pa}$.

La misma fuerza produce más presión si el área es chica y menos si el área es grande:

- Un cuchillo afilado concentra la fuerza en un filo muy delgado: presión enorme, corta.
- Las raquetas para nieve reparten tu peso en un área grande: presión baja, no te hundes.
- Un clavo entra por la punta y no por la cabeza.

1

EJEMPLO RESUELTO

Una caja que pesa 600 N se apoya sobre una cara de 0.5 m × 0.4 m. ¿Qué presión ejerce sobre el piso?

$$A = 0.5 \cdot 0.4 = 0.2 \text{ m}^2 \quad P = \frac{600}{0.2} = 3000 \text{ Pa}$$

Si la volteas sobre una cara de 0.1 m², la presión sube al doble: 6000 Pa. El peso es el mismo; el área cambió.

02 Presión en los líquidos

Un líquido empuja en todas direcciones sobre cualquier objeto sumergido y sobre las paredes del recipiente. Mientras más profundo, más líquido hay encima y mayor es la presión:

$$P = \rho g h$$

ρ (letra griega “ro”) es la densidad del líquido; para el agua, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. h es la profundidad en metros.

2

EJEMPLO RESUELTO

¿Qué presión ejerce el agua sobre un buzo a 10 m de profundidad?

$$P = 1000 \cdot 9.8 \cdot 10 = 98\,000 \text{ Pa} = 98 \text{ kPa}$$

Es casi lo mismo que la presión de toda la atmósfera sobre nosotros. A esa profundidad el buzo siente en total casi el doble de presión que en la superficie.

NO DEPENDE DE LA FORMA

La presión del líquido solo depende de la profundidad y de la densidad, no de la forma ni del tamaño del recipiente. A 2 m de profundidad, la presión del agua es la misma en una cisterna que en una presa.

03 Presión atmosférica

El aire también tiene peso. La capa de aire que nos rodea empuja sobre todo lo que está en la superficie: es la **presión atmosférica**. Al nivel del mar vale aproximadamente

$$P_{\text{atm}} \approx 101\,325 \text{ Pa} \approx 101 \text{ kPa}$$

Mientras más alto estás, menos aire tienes encima y menor es la presión. Ciudad Juárez está a más de 1100 m sobre el nivel del mar, así que ahí la presión atmosférica es menor que en una playa.

LOS OÍDOS QUE “TRUENAN”

Cuando subes o bajas rápido una montaña (o despegas un avión), la presión de afuera cambia antes que la del aire dentro de tu oído. La diferencia empuja el tímpano; al tragar saliva se igualan y sientes el “trueno”.

04 Principio de Pascal

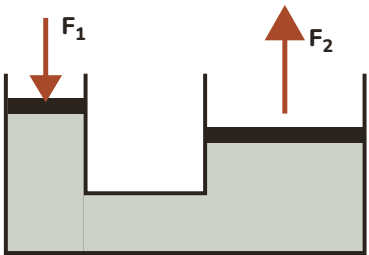
PRINCIPIO DE PASCAL

Un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado se transmite completo a todos los puntos del líquido.

La **prensa hidráulica** aprovecha esto: se empuja un pistón chico y la misma presión actúa sobre un pistón grande, que produce una fuerza mucho mayor.

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Así funcionan los gatos hidráulicos de los talleres y los frenos de los autos.



Fuerza chica en el pistón chico, fuerza grande en el grande.

3 EJEMPLO RESUELTO
El pistón chico de una prensa mide 0.01 m² y el grande 0.5 m². Si empujas el chico con 200 N, ¿qué fuerza ejerce el grande?

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 200 \cdot \frac{0.5}{0.01} = 200 \cdot 50 = 10\,000\text{ N}$$

La fuerza se multiplica por 50, que es la razón entre las áreas. A cambio, el pistón chico tiene que recorrer 50 veces más distancia que el grande.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Área en cm² en $P = \frac{F}{A}$	Pasar a m²	1 cm² = 0.0001 m².
Presión = fuerza	Presión = fuerza ÷ área	La misma fuerza puede dar presiones muy distintas.
Más agua en el recipiente = más presión en el fondo	Depende de la profundidad	No importa el ancho, solo la altura del líquido.
La prensa crea energía	Multiplifica la fuerza	El pistón chico recorre más distancia.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$P = \frac{F}{A}$	1 Pa = 1 N/m²	Menos área: más presión
Líquidos: $P = \rho gh$	$\rho_{\text{agua}} = 1000\text{ kg/m}^3$	$P_{\text{atm}} \approx 101\text{ kPa}$
Más altura: menos presión del aire	Pascal: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$	1 cm² = 10 ⁻⁴ m²

06 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Presión en sólidos

1 Una fuerza de 50 N actúa sobre 0.02 m^2 . ¿Qué presión produce?

2 Una persona que pesa 600 N se para con sus dos zapatos, que juntos tienen 0.04 m^2 de suela. ¿Qué presión ejerce? ¿Y si se apoyara en un solo tacón de 1 cm^2 (0.0001 m^2)?

3 ¿Qué fuerza produce una presión de 200 000 Pa sobre 0.003 m^2 ?

B. Líquidos y Pascal

4 ¿Qué presión ejerce el agua a 5 m de profundidad?

5 ¿A qué profundidad la presión del agua es de 29 400 Pa?

6 Un gato hidráulico tiene un pistón chico de 0.002 m^2 y uno grande de 0.2 m^2 . ¿Qué fuerza hay que aplicar en el chico para levantar un auto de 12 000 N?

C. Explica

7 ¿Por qué es más fácil cortar con un cuchillo afilado que con uno sin filo, si empujas con la misma fuerza?

8 ¿Por qué una bolsa de papitas que se cierra en la playa se ve más inflada al llegar a una ciudad en la montaña?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------|---|---------------------------|
| 1 | 2500 Pa | 4 | 49 000 Pa | 7 | Menor área, mayor presión |
| 2 | 15 000 Pa; 6 000 000 Pa | 5 | 3 m | 8 | Afuera hay menos presión |
| 3 | 600 N | 6 | 120 N | | |

Soluciones paso a paso

1 $P = \frac{50}{0.02} = 2500 \text{ Pa.}$

2 $\frac{600}{0.04} = 15\,000 \text{ Pa.}$ En el tacón: $\frac{600}{0.0001} = 6\,000\,000 \text{ Pa,}$ ¡400 veces más! Por eso los tacones delgados marcan los pisos de madera.

3 $F = P \cdot A = 200\,000 \cdot 0.003 = 600 \text{ N.}$

4 $P = 1000 \cdot 9.8 \cdot 5 = 49\,000 \text{ Pa.}$

5 $h = \frac{P}{\rho g} = \frac{29\,400}{9800} = 3 \text{ m.}$

6 $F_1 = F_2 \cdot \frac{A_1}{A_2} = 12\,000 \cdot \frac{0.002}{0.2} = 12\,000 \cdot 0.01 = 120 \text{ N.}$

7 El filo tiene un área muchísimo menor, así que la misma fuerza produce una presión mucho mayor sobre el material.

8 La bolsa se cerró con aire a la presión de la playa. En la montaña la presión de afuera es menor, así que el aire de adentro empuja más de lo que lo empujan y la bolsa se infla.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular presión, fuerza o área con $P = \frac{F}{A}$.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar por qué un objeto afilado corta mejor.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la presión a cierta profundidad.	Sección 02	☐	☐	☐
Explicar cómo cambia la presión atmosférica con la altura.	Sección 03	☐	☐	☐
Resolver problemas de prensa hidráulica.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.